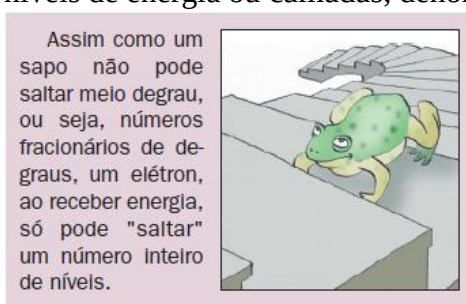


O MODELO ATÔMICO DE BÖHR

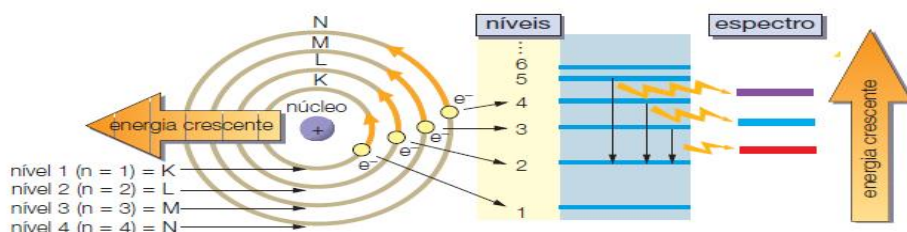
Esse modelo baseia-se nos seguintes postulados:

1. Os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo.
2. Cada uma dessas órbitas tem energia constante (órbita estacionária). Os elétrons que estão situados em órbitas mais afastadas do núcleo apresentarão maior quantidade de energia.
3. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, salta para uma órbita mais energética. Quando ele retorna à sua órbita original, libera a mesma quantidade de energia, na forma de onda eletromagnética (luz).

Essas órbitas foram denominadas níveis de energia. Hoje são conhecidos sete níveis de energia ou camadas, denominadas K, L, M, N, O, P e Q.



O modelo de Bôhr permite relacionar as órbitas (níveis de energia) com os espectros descontínuos dos elementos.



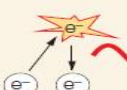
Luminosos

Os letreiros luminosos, muito usados em publicidade, utilizam principalmente gás neônio (Ne) e, por isso, são conhecidos por **luminosos de neon**.

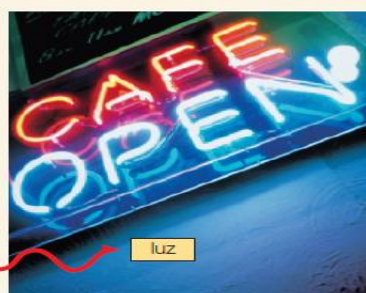
O funcionamento desses luminosos é semelhante ao de uma lâmpada fluorescente, ou seja, os elétrons são excitados e, na sua volta à órbita original, emitem luz.

As diferentes cores e tonalidades que podem ser obtidas dependem da diferença de potencial, da pressão do gás e de sua composição.

Ne puro	→ luz vermelha
Ne + mercúrio (Hg)	→ luz azul
Ne + gás carbônico (CO ₂)	→ luz violeta



luz



Tony Stone

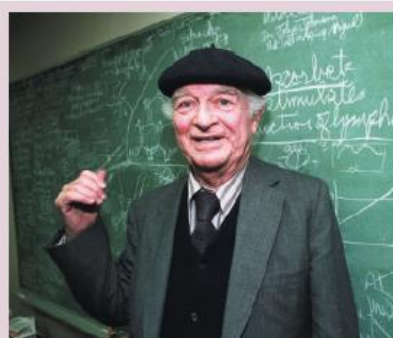
OS SUBNÍVEIS

O trabalho de Bôhr despertou o interesse de vários cientistas para o estudo dos espectros descontínuos. Um deles, Sommerfield, percebeu, em 1916, que as raias obtidas por Bôhr eram na verdade um conjunto de raias mais finas e supôs então que os níveis de energia estariam divididos em regiões ainda menores, por ele denominadas subníveis de energia.

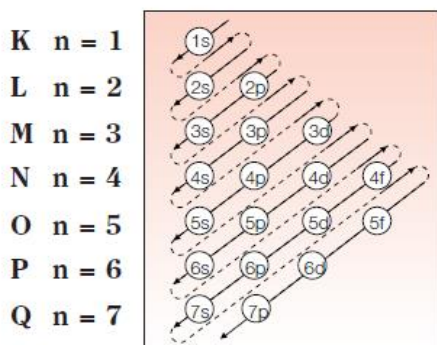
Estudos específicos para determinar a energia dos subníveis mostraram que:

- s < p < d < f**

- A criação de uma representação gráfica para os subníveis facilitou a visualização da sua ordem crescente de energia. Essa representação é conhecida como diagrama de **Linus Pauling**.



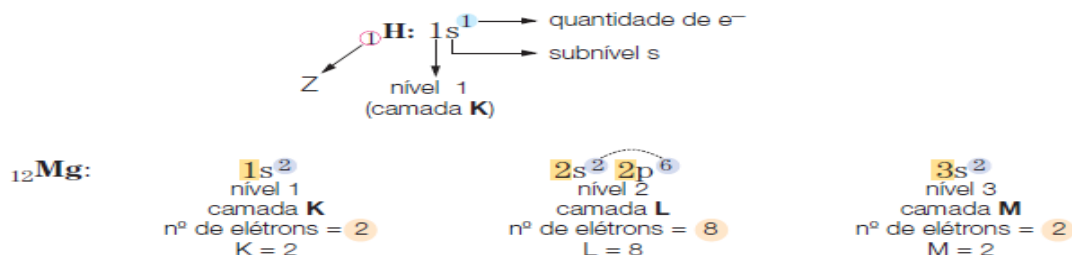
Linus Pauling (1901-1994) recebeu dois prêmios Nobel: de Química, em 1954, e da Paz, em 1962.

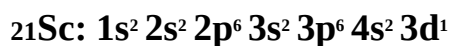

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d$$

Subnível	s	p	d	f
Nº máximo de e ⁻	2	6	10	14

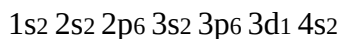
Os subníveis g, h, ... são teóricos. Não são conhecidos átomos que apresentem número de elétrons suficiente para ocupar esses subníveis.

Vejam os alguns exemplos:





Perceba que o subnível $4s^2$ aparece antes do subnível $3d^1$, de acordo com a ordem crescente de energia. No entanto, pode-se escrever essa mesma configuração eletrônica ordenando os subníveis pelo número quântico principal. Assim, obteremos a chamada ordem geométrica ou ordem de distância:



Note que, na ordem geométrica, o último subnível — mais externo do núcleo — é o $4s^2$, sendo que esse subnível mais distante indica a camada de valência do átomo.

Portanto:

O subnível mais energético nem sempre é o mais afastado do núcleo.

No caso do escândio, o subnível mais energético é o $3d^1$, apresentando 1 elétron, enquanto o mais externo é o $4s^2$, com 2 elétrons. A distribuição eletrônica do ${}_{21}\text{Sc}$ por camadas pode ser obtida tanto pela ordem energética como pela ordem geométrica e é expressa por:

$$K = 2 \quad L = 8 \quad M = 9 \quad N = 2$$

Tarefa

1. Sobre o modelo atômico de Bôhr, podemos tecer as seguintes considerações:

I — Quando o núcleo recebe energia, salta para um nível mais externo.

II — Quando o elétron recebe energia, salta para um nível mais energético.

III — Quando um elétron passa de um estado menos energético para outro mais energético, devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas.

IV — Se um elétron passa do estado A para o estado B, recebendo x unidades de energia, quando voltar de B para A devolverá x unidades de energia na forma de ondas eletromagnéticas.

Quais dessas afirmações são falsas?

2. As diferentes cores produzidas por distintos elementos são resultado de transições eletrônicas. Ao mudar de camadas, em torno do núcleo atômico, os elétrons emitem energia nos diferentes comprimentos de ondas, as cores.

Este texto está baseado no modelo atômico proposto por:

a) Niels Bôhr.

d) John Dalton.

b) Rutherford.

e) J. J. Thomson.

c) Heisenberg.

3. Faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia:

a) ${}^8\text{O}$

c) ${}^{18}\text{Ar}$

e) ${}^{35}\text{Br}$

b) ${}^{11}\text{Na}$

d) ${}^{21}\text{Sc}$

f) ${}^{40}\text{Zr}$

4. A pedra ímã natural é a magnetita (Fe_3O_4). O metal ferro pode ser representado por ${}^{56}\text{Fe}$ e seu átomo apresenta a seguinte distribuição eletrônica por níveis:

a) 2 — 8 — 16.

b) 2 — 8 — 8 — 8.

c) 2 — 8 — 10 — 6.

d) 2 — 8 — 14 — 2.

e) 2 — 8 — 18 — 18 — 10.

5. O titânio é metal utilizado na fabricação de motores de avião e de pinos para próteses. Quantos elétrons há no último nível da configuração eletrônica desse metal?

(Dado: Ti $Z = 22$)

a) 6.

d) 3.

b) 5.

e) 2.

c) 4.